

LAPORAN PENELITIAN



AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN *BATHBOMB* EKSTRAK BUNGA TELANG (*Clitoria ternatea* L.)

TIM PENGUSUL:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci	070622120
Wahyu Fitri Sulistyaningsih	A1212035
Riana Sesilia	B1201015

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
SEPTEMBER 2024

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Aktivitas Antibakteri Sediaan *Bathbomb*
Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.)

Ketua Peneliti :
Nama Lengkap : apt. Margareta Retno Priamsari., M.Sc
NIP : 0617107902
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : S1 Farmasi
Nomor HP : 081542341212
Alamat surel (e-mail) : marga_rhee@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci
NIP : 070622120
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Biaya Penelitian :
Dana yang diusulkan : Rp. 6.000.000,-

Semarang, 2 September 2024

Mengetahui,
Ketua LPPM



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ayu Ina Solichah, M.Pharm., Sci
NIDN. 0611038705

Ketua Peneliti



apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902

Menyetujui,
Ketua STIFERA



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
STIFERA
SEMANG

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm
NIDN. 0620029301

INTISARI

Bath bomb adalah sediaan garam mandi dalam bentuk padat. *Bath bomb* memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh seperti menghilangkan stres dan membuat tubuh rileks saat berendam. Bunga telang memiliki banyak efek farmakologis salah satunya yaitu sebagai antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan untuk mengetahui formula optimal sediaan bath bomb ekstrak bunga telang.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Ekstrak bunga telang diperoleh menggunakan metode remaserasi pelarut etanol 70% kemudian ekstrak diuji aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 15, 30, 45, 60, dan 75% media MHA (*Mueller Hinton Agar*) terhadap bakteri *Staph. epidermidis*. *Bath bomb* dibuat dengan tambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 15%. Sediaan bath bomb diuji aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staph. epidermidis* dengan menggunakan metode difusi cakram. Optimasi formulasi bath bomb dilakukan dengan memprediksikan konsentrasi optimal asam sitrat dan natrium bikarbonat menggunakan *software Design Expert* ver.13 metode *Simplex Lattice Design* (SLD) formulasi sebanyak 8 formula, evaluasi meliputi organoleptis, pH, tinggi busa, dan effervescent time. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum ekstrak bunga telang muncul pada konsentrasi 15%. Hasil SPSS uji Post Hoc LSD menunjukkan bahwa ekstrak 75% berbeda signifikan dengan konsentrasi 15, 30, 45, 60%. Formulasi *bath bomb* optimal prediksi *Design Expert* yaitu dengan asam sitrat sebesar 17,721% dan natrium bikarbonat sebesar 24,279% Hasil evaluasi menunjukkan bath bomb optimal memiliki nilai pH, tinggi busa, dan *effervescent time* masing-masing sebesar $6,67 \pm 0,58$; $1,83 \pm 0,29$; dan $2,61 \pm 0,45$; hasil aktual tersebut mendekati nilai prediksi SLD

Kata kunci: *Bath bomb*, antibakteri, ekstrak bunga telang, asam sitrat, natrium bikarbonat, *Simplex Lattice Design*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2022). Menurut kegunaannya, kosmetik digolongkan menjadi dua yaitu kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*) dan kosmetik riasan (dekoratif atau make-up). Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, produk kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok produk, antara lain produk bayi, produk mandi, mata, wewangian, rambut, pewarna rambut, riasan (kecuali mata), kebersihan mulut, kebersihan tubuh, kuku, perawatan kulit, cukur, penyamakan kulit dan tabir surya (Tranggono dan Latifah, 2007).

Sediaan mandi sesuai dengan PERKABPOM Nomor. 12 Tahun 2020 dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain (BPOM Padang, 2021). Andika dan Sugiyanto (2023) menyatakan bahwa garam mandi atau *bath salt* mampu mengurangi kemampuan kulit dalam menyerap air, sehingga garam mandi juga mengurangi efek kerutan yang muncul pada kulit akibat berendam dalam waktu lama. Saat ini produk *bathsalt* terus berkembang, *bathsalt* dalam bentuk padat sering disebut dengan *bathbomb*. Ciri utama *bathbomb* adalah dapat menghasilkan *fizzing reaction* yakni fenomena munculnya gelembung-gelembung yang meledak ketika dimasukkan ke dalam air. Hal itu terjadi dikarenakan, komposisi *bathbomb* mengandung komponen asam (biasanya asam tartarat atau asam sitrat) dan basa (natrium bikarbonat) yang bila dicampur dengan air akan bereaksi membentuk gas karbon dioksida (Maharani dkk., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maflahah dkk., 2022) menyatakan bahwa Kualitas produk garam mandi yang baik ditentukan oleh konsentrasi zat penyusun yaitu natrium bikarbonat dan asam sitrat. Syarat mutu sabun mandi padat yang ditetapkan oleh SNI yaitu sabun padat memiliki kadar air maksimal 15 %, jumlah alkali bebas maksimal 0,1% dan jumlah asam lemak bebas kurang dari 2,5%. *Bathbomb* memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh seperti menghilangkan stres dan membuat tubuh rileks saat berendam. Aroma minyak esensial pada bath bomb dapat membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan mengurangi stress (Andika dan Sugiyanto, 2023). Selain itu *bathbomb* dapat mencerahkan, melembutkan dan melembabkan kulit, memberikan aroma wangi serta merevitalisasi tubuh pada saat stres (Putri dkk., 2020).

Bathbomb yang memiliki komposisi antibakteri dapat bermanfaat sebagai antiseptik (Camila dkk., 2022). Agen antibakteri seperti triklosan mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh kuman. Namun triklosan merupakan senyawa sintesis yang dapat membahayakan kesehatan karena dapat diserap melalui kulit atau mulut sehingga perlu dicari bahan antibakteri lain yang berasal dari alam (Raisa dkk, 2016). Menurut Peleazar dan Chan, senyawa metabolit sekunder (terpen) dari bahan alam bersifat sebagai antibakteri terbaik karena bersifat bakteriostatik yakni menghambat pertumbuhan bakteri dan bakterisidal yakni membunuh bakteri (Rita dkk., 2018). Senyawa flavonoid, tanin dan saponin yang terkandung dalam tanaman memiliki manfaat sebagai antibakteri atau antiseptik (Lailiyah dan Rahayu, 2019).

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai agen antibakteri dan juga sebagai pewarna adalah ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea* L.) karena berdasarkan penelitian Nigam dan Shrivastava menyatakan bahwa bunga telang mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, alkaloid dan saponin. Warna pada bunga telang selain ungu adalah berupa biru dan merah yang disebabkan adanya senyawa antosianin. Kandungan senyawa antosianin pada bunga telang memiliki kestabilan yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pewarna alami. Sehingga selain meningkatkan mutu warna pada *bathbomb*, ekstrak bunga

telang juga dapat memberikan efek terhadap kesehatan (Angriani, 2019; Riyanto dkk., 2019). Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri yakni membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri yang dilanjutkan dengan pelepasan senyawa intraseluler. Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah dengan menurunkan tegangan permukaan sehingga meningkatkan permeabilitas atau kebocoran sel dan menyebabkan pelepasan senyawa intraseluler. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah dengan menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria dkk., 2009).

Ekstrak etanol bunga telang memiliki aktivitas zona hambat terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* pada masing-masing konsentrasi yaitu 10% sebesar 3,33 mm, 15% sebesar 3,8 mm dan 20% sebesar 6,13 mm (Pertiwi dkk., 2022). Camila dkk. (2022, hal 719) menyatakan bahwa sabun cair antiseptik ekstrak etanol bunga telang efektif sebagai antibakteri *Staphylococcus aureus* karena mampu menghambat lebih dari 10 mm dan termasuk kategori kuat yaitu pada konsentrasi 10% sebesar 12,23 mm dan 15% sebesar 14,36 mm.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai aktivitas antibakteri dan formulasi sediaan *bathbomb* ekstrak bunga telang belum pernah dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak bunga telang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus epidermidis*?
2. Apakah ekstrak bunga telang dapat dikembangkan menjadi formula *bathbomb* yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus epidermidis*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap *Staph. epidermidis*.
2. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri formula *bathbomb* ekstrak bunga telang terhadap *Staph. epidermidis*.

1.4 Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Ada Sinta 5
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Tidak ada
3	Teknologi Tepat Guna	-	Tidak ada
4	Model/Purwanga/ Desain/Karya seni/ Rekayasa sosial	-	Tidak ada
5	Tingkat kesiapan teknologi	-	Tidak ada
6	Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang pembuatan <i>bathbomb</i> dari ekstrak bunga telang pada pendanaan tahun berikutnya.		

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Telang

2.1.1 Sistematika tanaman

Secara taksonomi, tanaman telang menurut Al-snafi (2016) mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut:

Famili : Fabaceae
Domain : Plantae
Subkingdom : Viridaeplanta
Infrakingdom : Streptophyta
Divisi : Tracheophyta
Subdivisi : Spermatophytina
Infrodivision : Angiospermae
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Rosanae
Bangsa : Fabales
Marga : Clitoria
Spesies : *Clitoria ternatea* L.

2.1.2 Morfologi dan kandungan serta manfaat tanaman

Telang adalah tumbuhan berhabitus herba dan perennial dengan tipe batang herbaceous berbentuk bulat dengan rambut-rambut kecil dipermukaannya (Wimpy dkk., 2022). Akar telang termasuk akar tunggang dengan beberapa cabang dan banyak akar lateral. Akarnya horizontal tebal yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 m. Bunga telang memiliki berbagai warna, mulai dari biru tua hingga biru muda, ungu muda atau bahkan putih, dengan pusat oranye. Daun telang menyirip, tangkai daun panjang 2- 2,5 cm; panjang 4 mm dan linier. Buah telang berbentuk polong bertangkai pendek yang berukuran panjang 6-12 cm, lebar 0,7-1,2 mm dan berisi

sampai 10 biji. Biji berwarna kekuningan atau kehitaman dan berbentuk oval, panjang 4,5-7,0 mm dan lebar 3-4 mm (Purba, 2020).

Bunga telang mengandung tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, triterpenoid, fenolmfavanoid, flavanol glikosida, protein, alkaloid, antrakuinon, antisianin, stigmasit 4-ena-3,6 dion, minyak volatil, dan steroid. Selain itu, biji bunga telang mengandung asam sinamat, finotin, dan beta sitosterol. Asam palmitat, stearat, oleat lonoleat, dan linolenat adalah contoh asam lemak (Budiasih, 2017). Akar bunga telang memiliki kandungan beberapa turunan zat steroid, saponin, beberapa turunan zat flavonoid, dan glikosida (Kusuma, 2019).

2.2 Senyawa Metabolit Sekunder

Flavonoid adalah senyawa yang bersifat polar, umumnya memiliki kelarutan yang tinggi pada pelarut polar (Markham, 1998). Senyawa ini dapat diperoleh dari hampir seluruh bagian tanaman, baik dari akar, batang, daun, bahkan serbuk sari (Sirait, 2007). Flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai respon terhadap bakteri dan mikroba lainnya, sehingga sangat efektif digunakan sebagai antibakteri (Cowan, 1999). Flavonoid sebagai antibakteri bekerja dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi (Vivi, 2020).

Alkaloid adalah senyawa organik siklik yang mengandung nitrogen dengan bilangan oksidasi negatif yang penyebarannya terbatas pada makhluk hidup. Alkaloid merupakan golongan zat metabolit sekunder yang terbesar, yang pada saat ini telah diketahui sekitar 5500 buah. Alkaloid pada umumnya mempunyai keaktifan fisiologi yang menonjol, oleh karena itu alkaloid sering dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit (Rizal, 2011). Alkaloid berperan dalam mengubah morfologi bakteri, melisiskan sel bakteri dan menghambat topoisomerase sehingga sintesis DNA bakteri terhambat (Vivi, 2020).

Saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas pada tanaman tingkat tinggi serta beberapa hewan laut dan merupakan kelompok senyawa

yang berperan dalam struktur, sifat fisikokimia dan efek biologisnya (Patra dan Saxena, 2009). Senyawa saponin tersebar merata dalam bagian-bagian tanaman yaitu akar, batang, kulit batang, umbi, daun, biji dan buah (Vicken *et al*, 2007) saponin berfungsi sebagai antibakteri dengan cara mengganggu integritas dan fungsi dinding sel bakteri. Saponin lebih aktif terhadap bakteri gram positif dan lebih resisten terhadap bakteri gram negatif (Vivi, 2020)

Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu protein tanin. Tanin alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Hagerman, 2002). Adanya tanin yang berfungsi sebagai antibakteri akan mengganggu sintesis peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel menjadi tidak sempurna. Keadaan tersebut akan mengakibatkan sel bakteri menjadi lisis karena adanya tekanan osmotik maupun tekanan fisik sehingga sel bakteri akan mati (Ngajow dkk, 2013).

2.3 Antibakteri

Antibakteri adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menghambat bakteri. Antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum dilakukan dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein dan menghambat kerja enzim (Pelczar & Chan, 1995). Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme (Siswandono & Soekardjo, 1995).

2.4 Pengujian Antibakteri

Uji antibakteri menurut Hermawan dkk (2017) dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara antara lain:

1) Metode Difusi

Pada metode ini, penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi dari zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. Pada metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu:

a) Cakram *disc*

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan suatu cakram kertas saring (*paper disc*) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji (Prayoga, 2013). Kelebihan metode difusi cakram adalah cepat, mudah dilakukan, tidak perlu menggunakan peralatan khusus.

b) Cara parit

Lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian diinkubasikan pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambat yang akan terbentuk disekitar parit (Bonang, 1992)

c) Cara sumuran

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba 21 uji. Kemudian setiap lubang itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan mikroba uji (Bonang, 1992)

2) Metode dilusi

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dengan media agar, yang kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji (Sudrajat dkk, 2012). Metode ini terdiri dari dua cara yaitu:

a) Pengenceran serial dalam tabung

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. Zat yang akan diuji aktivitas antibakterinya diencerkan sesuai dengan serial dalam media cair, kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai dengan mikroba uji (Sudrajat dkk, 2012)

b) Penipisan lempeng agar

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan kedalam cawan petri. Setelah agar membeku diinokulasikan kuman kemudian diinkubasikan pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan kuman ditetapkan sebagai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) (Sudrajat dkk, 2012)

2.5 *Bathbomb*

Bath bomb adalah sediaan garam mandi dalam bentuk padat. Ciri utama *bath bomb* adalah dapat menghasilkan *fizzing reaction* yakni munculnya gelembung-gelembung yang meledak ketika dimasukkan ke dalam air karena komposisi *bath bomb* mengandung komponen asam dan basa yang bila dicampur dengan air akan bereaksi membentuk gas karbondioksida (Maharani dkk., 2020). *Bath bomb* memiliki manfaat sebagai *exfoliator* (pengelupas sel kulit mati), mengangkat sel kulit mati sehingga kulit lebih cerah, segar, lembab dan mengurangi ketegangan otot yang menimbulkan efek relaksasi (Andika dan Sugiyanto, 2023; Wahyuni, 2017).

2.6 Landasan Teori dan Hipotesis

Bunga telang mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki manfaat sebagai antibakteri atau antiseptik antara lain senyawa flavonoid, tanin, dan saponin (Lailiyah dan Rahayu, 2019). Penelitian Camila dkk. (2022) memperoleh hasil bahwa sabun cair antiseptik ekstraksi bunga telang yang menggunakan metode perkolasi pelarut etanol 96% pada konsentrasi 10% dan 15% berturut-turut memiliki daya hambat tergolong kuat yakni sebesar 12,23 mm dan 14,36 mm.

Maflahah dkk. (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penambahan Natrium Bikarbonat dan Asam Sitrat Terhadap Karakteristik Mutu Garam Mandi (*Bath Bomb Salt*) diperoleh hasil penelitian yakni konsentrasi natrium bikarbonat dan asam sitrat tidak mempengaruhi nilai pH dan waktu larut garam mandi; namun, peningkatan konsentrasi natrium bikarbonat dan asam sitrat menghasilkan peningkatan kadar air sebesar 3% dan peningkatan waktu larut garam mandi.

Kandungan dalam ekstrak bunga telang dapat dikembangkan menjadi sediaan *bath bomb* yang berpotensi sebagai antibakteri. *Bath bomb* adalah sediaan garam mandi dalam bentuk padat. Ciri utama *bath bomb* adalah dapat menghasilkan *fizzing reaction* yakni munculnya gelembung-gelembung yang meledak ketika dimasukkan ke dalam air. *Bath bomb* yang mempunyai aktivitas antibakteri dapat digunakan sebagai pembersih yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol sejumlah bakteri patogen agar tidak memicu penyakit. Membersihkan kulit dengan *bath bomb* yang memiliki kandungan zat antibakteri merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri pada kulit (Mardiana, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Kualitas Simplisia dan Aktivitas Antibakteri

3.1.1 Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga telang, biakan bakteri *Staph. epidermidis*, etanol 96 %, Nutrient Agar, *Mueller Hilton* Agar, BHI, NaCl, HCl pekat, FeCl₃ 1 %, BaCl₂ 1%, H₂SO₄ 1%, serbuk Mg, akuades, DMSO 10%, metanol 50%, larutan kalium dikromat, NaCl 0,9%, natrium bikarbonat, asam sitrat, pati jagung, magnesium sulfat, aqua rosae, akuades.

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, neraca analitik (Mettler Toledo), moisture balance (Radwag MA), perkolator, gelas ukur (Pyrex), kertas saring, corong kaca (Pyrex), cawan porcelen, cawan petri, mikro pipet, jarum ose, bunsen, pinset, autoklaf (All American), oven (WTC Binder), inkubator (Mettmert), beaker glass (Pyrex), tabung reaksi (Pyrex), rak tabung, batang pengaduk, jangka sorong, pipet ukur.

3.1.2 Cara Kerja

a. Metode pengeringan simplisia

Bunga telang yang telah dilakukan sortasi basah selanjutnya dikeringkan dengan pengeringan oven pada suhu 40°C hingga bunga kering. Selanjutnya yang telah kering, diblender dan diayak hingga diperoleh serbuk kering bunga telang.

b. Pembuatan ekstrak bunga telang

Sebanyak 500 g serbuk bunga telang dimasukkan dalam perkolator, kemudian ditambahkan etanol sebanyak 5000 mL. Selanjutnya pipa perkolator dibuka dan pelarut dibiarkan mengalir terus menerus. Perkolasi dilakukan hingga tetesan yang keluar berwarna jernih. Sari perkolat yang

kemudian dipekatkan menggunakan *waterbath* hingga diperoleh ekstrak kental setelah itu dilakukan perhitungan rendemen.

c. Analisis kontrol kualitas simplisia dan ekstrak

1. Uji Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis terhadap simplisia dan ekstrak bunga telang yang dilakukan meliputi warna, bau, rasa dan konsistensi ekstrak.

2. Uji Susut pengeringan

Sampel ditimbang saksama sebanyak 1 gram dalam botol timbang bertutup yang sebelumnya telah dibobot tetapkan dan ditara. Kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105°C dalam keadaan tutup terbuka dan dipanaskan selama 1 jam. Selanjutnya botol timbang dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam eksikator, ditunggu hingga mendingin dan suhunya sama dengan suhu kamar. Setelah itu botol timbang berisi sampel ditimbang dan dipanaskan kembali selama 30 menit. Penimbangan dan pemanasan dilakukan sampai bobot tetap yaitu selisih antara penimbangan yang satu dan penimbangan sebelumnya tidak lebih dari 0,25%.

3. Uji Kadar Air

Sampel ditimbang saksama sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam *moisture content* dan dicatat bobot yang dihasilkan.

d. Uji kualitatif ekstrak bunga telang

Uji kualitatif dilakukan dengan skrining fitokimia. Pada skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui keberadaan flavonoid, saponin dan tannin pada ekstrak bunga telang:

- 1) Pengujian flavonoid dilakukan dengan cara mengambil 2 mL ekstrak kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk Mg dan 5 tetes HCl pekat. Jika terbentuk larutan warna kuning jingga sampai merah, maka positif mengandung flavonoid (Mustikasari & Ariyani, 2010).

- 2) Pengujian saponin dilakukan dengan cara memasukkan 2 mL ekstrak ke dalam tabung reaksi kemudian ditambah aquadest 10 mL lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan yang terjadi. Apabila terbentuk busa yang mantap tidak hilang selama 30 detik maka menunjukkan adanya saponin (Marlida dkk, 2012).
- 3) Pengujian tannin dilakukan dengan cara mengambil 2 mL ekstrak kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan ditambah beberapa tetes FeCl_3 1%. Jika larutan berwarna coklat kehijauan atau biru kehitaman maka bahan tersebut positif mengandung tannin (Marlinda dkk, 2012).

e. Pengujian antibakteri

- 1) Sterilisasi Alat. Media yang digunakan dalam penelitian ini disterilisasi terlebih dahulu dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Cawan petri dan tabung reaksi disterilkan dengan oven pada suhu $170 - 180^\circ\text{C}$ selama 2 jam, sedangkan alat-alat jarum ose disterilkan dengan pemanas api langsung.
- 2) Pembuatan Media. Media *Nutrient Agar* (NA) dibuat dengan cara metimbang sebanyak 1,4gram dilarutkan dalam 50 mL akuades. Setelah tercampur kemudian medium dipanaskan hingga larut sempurna lalu di sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Media *Mueller Hinton Agar* (MHA) dilakukan dengan menimbang sebanyak 3,8gram dilarutkan dalam 100 mL akuades, setelah tercampur kemudian MHA dipanaskan hingga larut sempurna lalu disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.
- 3) Pembuatan Suspensi Bakteri. Bakteri *Staph. aureus* diambil dengan kawat ose sebanyak 1 ose kultur murni bakteri uji dan diinokulasi kedalam tabung reaksi yang berisi 10 mL BHI kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Suspensi bakteri tersebut diencerkan

menggunakan NaCl 0,9 % steril hingga tingkat kekeruhan suspensi yang didapat disamakan dengan larutan standar Mc Farland 0,5.

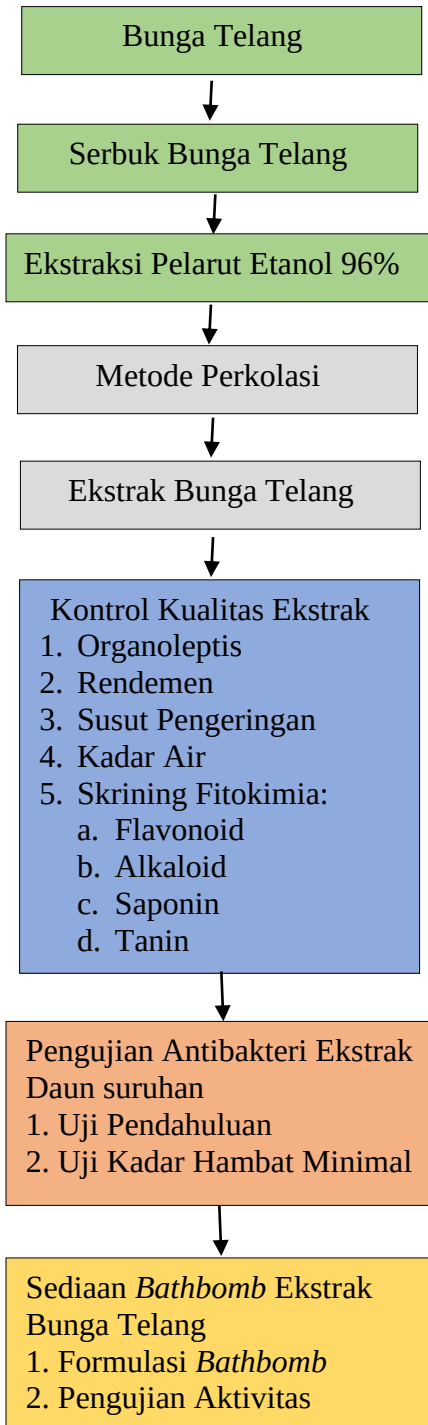
- 4) Pembuatan Larutan Uji. Ekstrak bunga telang dengan metode ekstraksi yang berbeda selanjutnya dibuat larutan uji dengan konsentrasi 25%, 50%, 75 % dan dilarutkan dalam DMSO 10%.
- 5) Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Telang. Penentuan aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram. Suspensi bakteri yang telah dibuat diambil sebanyak 50 μ L dengan menggunakan mikro pipet lalu disebar secara merata pada permukaan cawan petri yang telah dituang media. Kertas cakram yang sudah dicelupkan dengan sampel larutan uji, kontrol negatif (DMSO 10 %) dan kontrol positif tetrasiklin 10 μ g/disk ditempelkan pada permukaan media agar. Cawan petri diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam, zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dan ditetapkan sebagai aktivitas antibakteri (Soegandi dkk, 2015).
- 6) Pembuatan Formula *Bathbomb*. Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang dengan zona hambat terbesar selanjutnya dilakukan formulasi sediaan *bathbomb*. Hasil konsentrasi pada pengujian antibakteri ekstrak bunga telang pada point 5) di atas, ditambahkan Sodium bikarbonat, asam sitrat, magnesium sulfat, pati jagung, dan ekstrak bunga telang zona hambat terbaik dicampur dalam wadah. Homogenkan dengan air mawar ke dalam wadah. Isi setengah bagian cetakan bola. Tekan sampai rata dan menempel. Campuran dibiarkan mengering selama 10 menit sebelum dikeluarkan dari cetakan. Isi kembali setengah bagiannya dan kembali diamkan. Gabungkan kedua bagian bola dan biarkan mengering semalaman. Simpan dalam tempat kering dan wadah kedap udara (Niah dkk., 2023).
- 7) Uji Aktivitas Antibakteri *Bathbomb* Ekstrak Bunga Telang. Penentuan aktivitas antibakteri dilakukan seperti prosedur 5). Kertas cakram yang

sudah dicelupkan dengan sampel *bathbomb* bunga telang, kontrol negatif (DMSO 10 %) dan kontrol positif tetrasiklin 10 µg/disk ditempelkan pada permukaan media agar. Cawan petri diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam, zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dan ditetapkan sebagai aktivitas antibakteri (Soegandi dkk, 2015).

3.1.3 Analisis Hasil

Data berupa rerata diameter zona hambat yang diperoleh dari data penelitian dianalisa secara kuantitatif menggunakan *software* SPSS. Distribusi data normal jika $p > 0,05$ dan jika $p < 0,05$ distribusi data tidak normal. Apabila data yang didapatkan terdistribusi normal atau homogen maka akan menggunakan uji ANOVA, apabila data yang diperoleh tidak terdistribusi normal atau tidak homogen maka akan dilakukan uji *Kruskal-wallis* dilanjutkan dengan uji *Post Hoc* LSD.

3.1 Rancangan Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran identitas suatu tanaman. Sehingga, menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi-FMIPA Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan hasil determinasi dapat diketahui bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar bunga telang (*Clitoria ternatea* L.) dengan suku Fabaceae / Leguminosae. Hasil determinasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Preparasi Simplisia

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga telang. Bunga telang yang diambil adalah bunga telang yang segar dan mekar. Proses preparasi sampel dimulai dari mengumpulkan bunga telang lalu dilanjutkan dengan sortasi basah yakni memisahkan kotoran-kotoran, bahan-bahan asing, dan bagian-bagian lain tanaman selain bunga telang. Pengeringan bunga telang dilakukan dengan cara di oven dengan suhu 50°C selama kurang lebih 2 jam sampai bunga telang kering. Pengeringan menggunakan oven memiliki keunggulan yakni dari waktu yang relatif cepat dan suhu dapat diatur sesuai kebutuhan sehingga kandungan bahan dapat terjaga (Fardi dan Raharjo, 2022). Bunga telang yang telah kering kemudian di sortasi kering untuk menghindari adanya partikel asing ataupun bagian tanaman telang selain bunga. Bunga telang yang sudah di sortasi kering kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan *mesh* 40 hingga diperoleh serbuk yang halus dan seragam.

4.3 Proses Ekstraksi

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode remaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% (1:10). Sebanyak 650gram

serbuk bunga telang di maserasi dengan 5 L etanol 70% selama 3 hari sambil sesekali diaduk. Setelah 3 hari selanjutnya ekstrak disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dengan ampasnya. Ampas yang diperoleh kemudian di remaserasi dengan menambahkan 1,5 L etanol 70% selama 2 hari sambil sesekali diaduk kemudian disaring.

Metode maserasi dipilih karena sederhana dan cepat, dan dapat menarik senyawa kimia yang paling banyak dari sampel. Metode ini tidak memerlukan pemanasan, sehingga sesuai untuk senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Pada penelitian ini digunakan metode remaserasi agar penyarian maksimal sehingga senyawa kimia di dalam sampel dapat terekstrak secara menyeluruh. Maserasi berulang kali dengan jumlah pelarut yang lebih kecil lebih efektif daripada maserasi sekali saja (Mujipradhana dkk., 2018). Etanol 70% dipilih karena kemampuan penetrasinya yang kuat pada sisi hidrofil dan lipofil. Dengan demikian, etanol dapat menembus membran sel dan masuk ke dalam sel dan berinteraksi dengan metabolit yang ada di dalamnya (Pertiwi dkk., 2022a).

Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan hingga menjadi kental dengan menggunakan *waterbath* pada suhu 50°C dengan tujuan agar senyawa tidak rusak. Ekstrak kental yang didapat kemudian diamati secara organoleptik dan ditimbang untuk menentukan hasil rendemen ekstrak. Hasil rendemen ekstrak dapat menunjukkan seberapa banyak zat aktif yang ada dalam sampel. Semakin tinggi rendemen, maka semakin banyak zat aktif yang ada (Rahmawati dkk., 2020). Rendemen ekstrak etanol bunga telang yang didapat dari hasil remaserasi serbuk bunga telang dalam penelitian ini adalah sebesar 36,30% b/b. Hasil rendemen pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Camila dkk., (2022) yang memiliki rendemen sebesar 40,35% b/b. Hal itu disebabkan karena pelarut dan metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian berbeda.

4.5 Kontrol Kualitas Sampel

a. Pemeriksaan Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis merupakan pemeriksaan awal dengan menggunakan panca indera yang bertujuan mendeskripsikan bentuk, warna, dan bau pada suatu sampel. Organoleptis serbuk dan ekstrak bunga telang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Organoleptis Serbuk Bunga Telang

Pengamatan Organoleptis	Serbuk Bunga Telang	Ekstrak Bunga Telang
Bentuk	Serbuk	Kental
Warna	Ungu hijau	Hitam
Bau	Khas telang	Khas telang

b. Penetapan Susut Pengeringan

Serbuk bunga telang sebanyak 2 gram yang diukur dengan menggunakan alat *moisture balance* pada suhu 105°C hingga bobot tetap. Penetapan susut pengeringan serbuk bunga telang bertujuan untuk menetapkan batasan maksimal kandungan air di dalam serbuk bunga telang, karena jumlah air yang tinggi dapat menjadi media tumbuhnya bakteri dan jamur yang dapat merusak senyawa yang terkandung di dalam serbuk bunga telang (Febriani dkk, 2015). Hasil susut pengeringan serbuk bunga telang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susut Pengeringan Serbuk Bunga Telang

Pengujian	Susut Pengeringan (%b/b)
Replikasi 1	7,769
Replikasi 2	5,648
Replikasi 3	3,883
Rata-rata	5,767%

Standar susut pengeringan adalah kurang dari 10% (Depkes RI, 2000). Maka berdasarkan data susut pengeringan serbuk bunga telang menunjukkan

bahwa serbuk bunga telang telah memenuhi persyaratan susut pengeringan yakni kurang dari 10%.

4.6 Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia merupakan uji pendahuluan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif yang ada di dalam suatu simplisia. Pada penelitian ini, skrining fitokimia dilakukan untuk memastikan apakah pada sampel serbuk bunga telang dan ekstrak bunga telang mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang bermanfaat sebagai zat antibakteri atau antiseptik (Lailiyah dan Rahayu, 2019). Hasil skrining fitokimia dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Skrining Fitokimia Serbuk Bunga Telang

Senyawa	Reagen	Pustaka	Hasil	Ket
Flavonoid	Serbuk Mg+HCl _p +amil alkohol	Warna merah, kuning atau jingga pada lapisan amil alkohol (Supriningrum dkk., 2020)	Warna merah muda pada lapisan amil alkohol	+
Saponin	HCl 2N	Busa (DepKes RI, 1995)	Busa	+
Tanin	FeCl ₃ 1%	Warna hijau atau biru kehitaman (Supriningrum dkk., 2020)	Warna hijau kehitaman	+

Keterangan : + (mengandung senyawa)

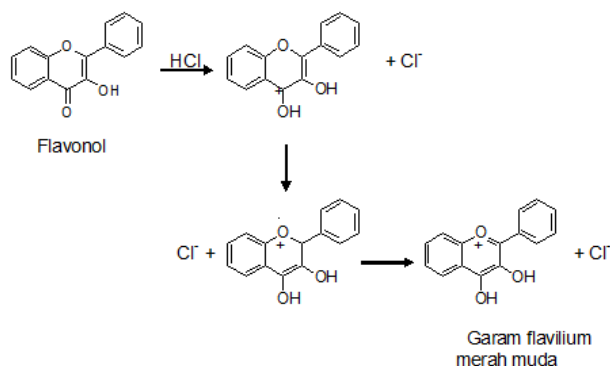
Tabel 4. Skrining Fitokimia Ekstrak Bunga Telang

Senyawa	Reagen	Pustaka	Hasil	Ket
Flavonoid	Serbuk Mg+HCl _p	Warna merah/jingga (Pertiwi dkk. 2022a)	Warna merah	+
Saponin	HCl 2N	Busa stabil (Pertiwi dkk. 2022a)	Busa stabil	+
Tanin	FeCl ₃ 1%	Warna biru tua atau hitam kehijauan (Pertiwi dkk. 2022a)	Warna hitam kehijauan	+

Keterangan : + (mengandung senyawa)

Berdasarkan beberapa pengujian skrining fitokimia yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan hasil yaitu ekstrak etanol bunga telang positif mengandung senyawa flavonoid, saponin dan tanin. Uji flavonoid pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan serbuk

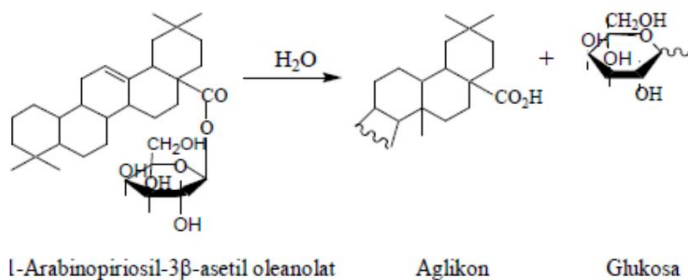
magnesium dan larutan HCl. Penambahan HCl adalah untuk mendeteksi senyawa yang mengandung inti benzopiron yang terdapat dalam stuktur flavonoid. Serbuk magnesium berfungsi sebagai pereduksi, dimana reduksi tersebut dilakukan dalam suasana asam dengan penambahan HCl. Intinya, tujuan penggunaan serbuk magnesium dan HCl adalah untuk mereduksi inti benzopiron sehingga terbentuk garam yang dikenal dengan garam flavilium. Garam flavilium memiliki warna merah atau jingga (Lailiyah dan Rahayu, 2019; Tutik dkk., 2022). Mekanisme terbentuknya warna tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Reaksi Uji Flavonoid (Robinson, 1995)

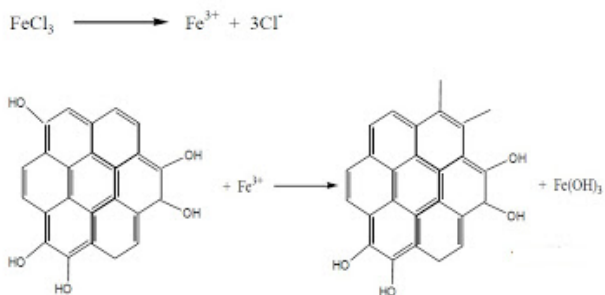
Uji saponin pada penelitian ini menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya busa yang stabil, dan busa tidak hilang pada saat ditambahkan HCl 2N. Sifat busa saponin berasal dari struktur amfifilik, dan penambahan HCl 2N membuat busa tetap stabil selama periode waktu yang lebih lama. Adanya busa dalam uji ini menunjukkan bahwa glikosida memiliki kemampuan untuk membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi glukosa dan aglikon (Lailiyah dan Rahayu, 2019; Vogel, 1990). Pengujian saponin saat digojok menghasilkan buih karena gugus hidrofil berikatan dengan air dan gugus hidrofob berikatan dengan udara. Tujuan penambahan HCl adalah untuk membuat gugus hidrofil lebih polar dan buih

yang terbentuk menjadi stabil (Rahmawati dkk., 2020). Mekanisme terbentuknya buih tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Reaksi Hidrolisis Saponin dalam Air (Illing dkk., 2017)

Uji senyawa tanin dilakukan dengan cara menambahkan FeCl_3 1% untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol. Tanin merupakan salah satu senyawa fenol yang merupakan golongan senyawa polifenol (Tutik dkk., 2022). Menurut Robinson (1995), reagen FeCl_3 digunakan untuk identifikasi senyawa fenol. Gugus fenol akan bereaksi dengan FeCl_3 membentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan munculnya warna hijau kebiruan atau hijau kehitaman. Dalam penelitian ini, skrining fitokimia tanin menunjukkan hasil positif dengan munculnya warna hijau kehitaman pada sampel. Reaksi fenol dengan FeCl dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Reaksi pada Uji Tanin (Minarno, 2015)

4.7 Hasil Uji Bebas Etanol Ekstrak

Uji bebas etanol merupakan uji kualitatif ekstrak yang dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak masih mengandung etanol. Jika ekstrak masih mengandung etanol, hal itu dapat mengganggu proses analisis selanjutnya. Pada penelitian ini uji bebas etanol dilakukan sebagai pra uji aktivitas antibakteri yang bertujuan untuk memastikan bahwa nantinya pada hasil uji aktivitas antibakteri bukan senyawa etanol yang menimbulkan aktivitas antibakteri, melainkan benar-benar dari kandungan senyawa ekstrak bunga telang itu sendiri. Pengujian bebas etanol dilakukan dengan cara ekstrak bunga telang ditambahkan 1 mL asam asetat (CH_3COO_4) dan asam sulfat (H_2SO_4) pekat lalu dipanaskan. Ekstrak yang positif bebas etanol ditandai dengan tidak terciumnya bau ester (Klau dkk., 2021). Hasil uji bebas etanol ekstrak bunga telang tidak tercium bau ester menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang positif bebas dari etanol.

4.8 Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak

Uji aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan menggunakan metode difusi cakram dan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dipilih metode difusi cakram karena memiliki keunggulan yakni cepat, mudah dilakukan, dan sederhana karena tidak memerlukan peralatan khusus. Kontrol positif yang digunakan yakni klindamisin *disk* karena klindamisin merupakan antibiotik pilihan untuk infeksi anaerob berat yang disebabkan oleh *Bacterioides* dan bakteri anaerob lain yang sering terjadi pada infeksi campuran, dan baik untuk pengobatan jerawat yang parah (Pratiwi dan Wardaniati, 2017). Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah DMSO 10%. Penggunaan DMSO (Dimetil sulfoksida) sebagai kontrol negatif karena DMSO merupakan salah satu pelarut yang tidak dapat mematikan atau menumbuhkan mikroorganisme sehingga tidak mengganggu pengamatan pengujian aktivitas antibakteri (Wardaniati dan Gusmawarni, 2021).

Pengujian dilakukan dengan membuat lima konsentrasi larutan konsentrasi uji ekstrak yakni 15, 30, 45, 60, dan 75%. Tujuan variasi konsentrasi ini adalah untuk melihat perbedaan daya hambat atau zona bening yang dihasilkan ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Telang

Konsentrasi	Zona hambat (mm)			Rata-rata (mm) ±SD	Kategori
	R1	R2	R3		
Kontrol (+) Klindamisin	11,1	10,55	10,25	10,63 ± 0,43	Kuat
Kontrol (-) DMSO 10%	0	0	0	0	-
15%	4,55	3,8	5	4,45 ± 0,61	Lemah
30%	4,35	5	4,55	4,63 ± 0,33	Lemah
45%	3,5	4,35	5,2	4,35 ± 0,85	Lemah
60%	6,75	5,25	4,4	5,47 ± 1,19	Sedang
75%	6,35	7,4	7,3	7,02 ± 0,58	Sedang

Hasil pengujian antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Rata-rata diameter zona hambat yang dihasilkan pada konsentrasi 15% sebesar 4,45 mm, konsentrasi 30% sebesar 4,63 mm, konsentrasi 45% sebesar 4,35 mm, konsentrasi 60% sebesar 5,47 dan pada konsentrasi 75% sebesar 7,02 mm. Dimana pada konsentrasi 15, 30, dan 45% memiliki zona hambat dalam kategori lemah sedangkan pada konsentrasi 60, 75% termasuk dalam kategori sedang. Hasil rata-rata diameter zona hambat pada kontrol positif (klindamisin *disk*) sebesar 10,63 mm yang termasuk dalam kategori kuat, sedangkan pada kontrol negatif (DMSO 10%) tidak menghasilkan zona hambat.

Keberadaan metabolit sekunder dalam ekstrak menjadi faktor yang penting dalam uji aktivitas antibakteri. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga telang mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin yang memiliki aktivitas antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri yaitu dengan menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel

bakteri dan menghambat motilitas bakteri (Darsana dkk, 2012). Senyawa saponin berfungsi sebagai antibakteri dengan membentuk senyawa kompleks dengan membran sel melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara protein dan fenol atau saponin merusak struktur protein, menyebabkan permeabilitas membran sel tidak seimbang antara makromolekul dan ion, menyebabkan sel lisis (Riyanto dkk., 2019). Senyawa tanin memiliki kemampuan untuk menginaktivasi adhesi sel bakteri, enzim, dan mengganggu transpor protein pada lapisan dalam sel (Kurama dkk., 2020).

Data primer uji aktivitas antibakteri kemudian dilakukan uji statistik menggunakan *software* SPSS yaitu berupa uji *One Way ANOVA*. *One Way ANOVA* merupakan metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rata-rata dua atau lebih populasi yang independen. Sebelum dilakukan uji tersebut maka harus dilakukan uji normalitas untuk memastikan data terdistribusi normal dan uji varians karena data harus homogen (Sanny, 2022). Oleh sebab itu perlu dilakukan uji *Levene* sebagai uji homogenitas dan uji *Shapiro-Wilk* untuk uji normalitas. Berdasarkan data DDH, uji homogenitas dan normalitas diperoleh nilai $\text{sig.} > 0,05$, yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, homogen, atau memiliki varians yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada ekstrak etanol bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Karena uji homogenitas dan normalitas terbukti menunjukkan perbedaan yang signifikan maka dilanjutkan dengan uji *Post Hoc* LSD untuk melihat perbedaan signifikan antar kelompok uji. Hasil uji *Post Hoc* LSD didapatkan bahwa pada kontrol positif, kontrol negatif, dan ekstrak telang konsentrasi 75% berbeda signifikan dengan setiap larutan uji. Data hasil uji *Post Hoc* LSD dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji *Post Hoc* LSD

Kelompok	Kontrol (+)	Kontrol (-)	15%	30%	45%	60%	75%
Kontrol (+)		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Kontrol (-)	0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
15%	0,00*	0,00*		7,42	8,57	0,84	0,00*
30%	0,00*	0,00*	7,42		6,12	1,50	0,01*
45%	0,00*	0,00*	8,57	6,12		0,60	0,00*
60%	0,00*	0,00*	0,84	1,50	0,60		0,13*
75%	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,13*	

Keterangan : * (Berbeda signifikan $p > 0,05$)

4.9 Pembuatan Ekstrak *Bath Bomb* Ekstrak Bunga Telang

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang yang telah dilakukan, dipilih konsentrasi ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 15% untuk dimasukkan ke dalam formula *bath bomb*. Hal itu dikarenakan zona hambat muncul pada konsentrasi 15% dan pada konsentrasi tersebut hasilnya tidak berbeda signifikan dengan konsentrasi di atasnya. Sehingga ini dijadikan dasar pemilihan konsentrasi ekstrak bunga telang dalam formula *bath bomb*. Pada proses pembuatan *bath bomb* ekstrak bunga telang perlu melalui proses pengeringan ekstrak kental terlebih dahulu agar mempermudah dalam formulasi sediaan (Setiyanggono dkk., 2014). Aerosil dipilih karena mengandung gugus sinanol yang dapat menyerap sebanyak 40% air sampel yang dikeringkan tanpa mengurangi sifat alir yang baik. Aerosil sebagai adsorben berfungsi melindungi khasiat yang ada dalam ekstrak serta meningkatkan homogenitas (Lestari dkk., 2023; Rina dkk., 2022).

Pada formulasi *bath bomb* sumber asam yang digunakan yakni asam sitrat, asam sitrat dipilih karena asam sitrat juga memiliki manfaat antara lain dapat meningkatkan *fizzing reaction*, membantu mengelupas sel kulit mati. Natrium bikarbonat dipilih sebagai sumber basa karena juga memiliki manfaat antara lain dapat membantu membersihkan dan melembutkan kulit, menyeimbangkan pH, meningkatkan efek relaksasi otot, dan dalam formulasi ini juga sebagai bahan penghancur. Pati jagung dalam formulasi *bath bomb* berfungsi sebagai pengikat yakni meningkatkan konsistensi campuran *bath bomb* serta dapat memberikan hasil *bath bomb* yang baik (Bhujbal dkk., 2024).

Formulasi *bath bomb* dengan SLD dilakukan dengan menggunakan *software Design Expert ver.13*. Batas konsentrasi komponen yang dimasukkan yaitu asam sitrat dan natrium bikarbonat masing masing sebesar 17-25%. Respon yang diinput yakni uji pH, tinggi busa (cm), dan *effervescent time* (menit). Jumlah formulasi hasil SLD yakni sebanyak 8 formulasi.

4.10 Evaluasi Formula *Bath Bomb* Ekstrak Bunga Telang

1. Uji Organoleptik. Uji organoleptik dilakukan menggunakan indera manusia yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Hasil uji organoleptik *bath bomb* ekstrak bunga telang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Uji Organoleptik

Formula	Parameter		
	Bentuk	Warna	Bau
1	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
2	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
3	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
4	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
5	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
6	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
7	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)
8	Bola	Hijau	Khas (<i>oleum rosae</i>)

2. Uji pH. Uji pH dilakukan untuk mengetahui keamanan pH sediaan pada saat digunakan. Jika pH dalam *bath bomb* ekstrak bunga telang terlalu tinggi maka

akan menambah daya absorpsi kulit sehingga mengakibatkan terjadinya iritasi pada kulit. Hasil pengamatan nilai pH *bath bomb* ekstrak bunga telang.

Tabel 8. Hasil Uji pH

Formula	Persyaratan pH (Maflahah dkk., 2022)	Hasil	Keterangan
1	4-7	7	Memenuhi Persyaratan
2	4-7	5	Memenuhi Persyaratan
3	4-7	5	Memenuhi Persyaratan
4	4-7	7	Memenuhi Persyaratan
5	4-7	5	Memenuhi Persyaratan
6	4-7	5	Memenuhi Persyaratan
7	4-7	5	Memenuhi Persyaratan
8	4-7	7	Memenuhi Persyaratan

Semua nilai pH formula *bath bomb* yang didesain oleh *Design Expert* dimasukkan kedalam kolom respon lalu dianalisis oleh *Design Expert* menunjukkan tidak munculnya *fit summary* yakni model yang sesuai berarti nilai pH tidak dipengaruhi oleh komponen asam sitrat dan natrium bikarbonat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Maflahah dkk., (2022) yakni konsentrasi natrium bikarbonat dan asam sitrat tidak berpengaruh terhadap nilai pH garam mandi.

3. Uji Tinggi Busa. Tujuan dilakukannya uji tinggi busa adalah untuk melihat daya busa yang dihasilkan dari *bath bomb* ekstrak bunga telang. Hasil pengamatan uji tinggi busa *bath bomb* ekstrak bunga telang terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Uji Tinggi Busa

Formula	Persyaratan tinggi busa (cm) (Niah dkk., 2023)	Hasil (cm)	Keterangan
1	1,3-22	2	Memenuhi Persyaratan
2	1,3-22	1,7	Memenuhi Persyaratan
3	1,3-22	2,5	Memenuhi Persyaratan
4	1,3-22	1,4	Memenuhi Persyaratan
5	1,3-22	1	Memenuhi Persyaratan
6	1,3-22	1	Memenuhi Persyaratan
7	1,3-22	2,5	Memenuhi Persyaratan
8	1,3-22	1,4	Memenuhi Persyaratan

Berdasarkan hasil pengukuran pada uji tinggi busa menunjukkan bahwa semua formula *bath bomb* yang didesain oleh *Design Expert* memenuhi persyaratan tinggi busa. Persamaan matematika yang dihasilkan yakni sebagai berikut.

$$Y1 = 2,45A + 1,54B - 2,84AB \dots \dots \dots (\text{Persamaan 1})$$

Keterangan:

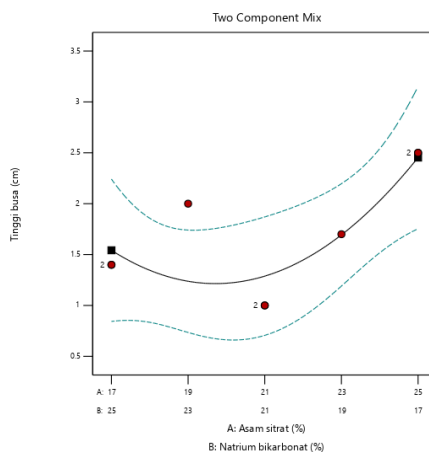
Y1 : Respon tinggi busa (cm)

A : Asam sitrat

B : Natrium bikarbonat

Nilai positif menunjukkan efek sinergis, yang berarti nilai komponen meningkat seiring dengan nilai respon. Nilai negatif menunjukkan efek yang berlawanan atau antagonis antara komponen dan respon. Besarnya angka atau nilai menunjukkan seberapa besar pengaruh komponen terhadap respon yang dihasilkan (Syahrina dan Noval, 2021). Berdasarkan persamaan matematika yang didapat menunjukkan bahwa penambahan natrium bikarbonat dan asam sitrat dalam bentuk tunggal dapat meningkatkan respon tinggi busa, tetapi interaksi antar kedua komponen tersebut mengakibatkan respon tinggi busa akan berkurang.

Dari (Persamaan 1) didapatkan suatu grafik hubungan antara komponen dengan respon tinggi busa yang ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Hubungan Komponen dengan Respon Tinggi Busa

Analisis statistik pada respon tinggi busa menggunakan ANOVA untuk model *quadratic*. Didapatkan Nilai Prob sebesar 0,0549 yang menunjukkan bahwa model tersebut tidak signifikan yang berarti model tidak fit terhadap respon. Sedangkan pada nilai *lack of fit* sebesar 0,3959 menunjukkan bahwa *lack of fit* pada respon tidak signifikan yang berarti model fit terhadap data dalam variasi replikasi yang diamati

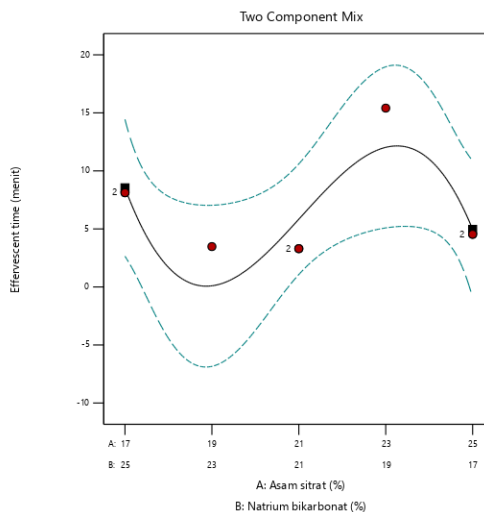
4. Uji *Effervescent Time*. Berdasarkan respon *effervescent time* pada semua formula bath bomb yang didesain oleh *Design Expert* menghasilkan hanya pada F1, F5, dan F6 yang memenuhi persyaratan. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 10

Tabel 10. Hasil Uji *Effervescent Time*

Formula	Persyaratan <i>eff. time</i> (menit) (Pani dkk., 2022)	Hasil (menit)	Keterangan
1	3	3,48	M
2	3	15,41	TM
3	3	4,54	TM
4	3	8,12	TM
5	3	3,3	M
6	3	3,3	M
7	3	4,54	TM
8	3	8,12	TM

Nilai positif menunjukkan efek sinergis, yang berarti nilai komponen meningkat seiring dengan nilai respon. Nilai negatif menunjukkan efek yang berlawanan atau antagonis antara komponen dan respon. Besarnya angka atau nilai menunjukkan seberapa besar pengaruh komponen terhadap respon yang dihasilkan (Syahrina dan Noval, 2021). Berdasarkan persamaan matematika yang didapat menunjukkan bahwa penambahan natrium bikarbonat dan asam sitrat dalam bentuk tunggal dapat meningkatkan respon *effervescent time*, tetapi interaksi antar kedua komponen tersebut mengakibatkan respon *effervescent time* akan menurun atau berkurang.

Dari (Persamaan 2) didapatkan suatu grafik hubungan antara komponen dengan respon *effervescent time* yang ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 1. Grafik Hubungan Komponen dengan Respon *Effervescent Time*

Analisis statistik pada *respon effervescent time* menggunakan ANOVA untuk model *cubic*. Didapatkan Nilai Prob sebesar 0,1500 yang menunjukkan bahwa model tersebut tidak signifikan yang berarti model tidak fit terhadap respon. Sedangkan pada nilai *lack of fit* sebesar 36,42 menunjukkan bahwa *lack of fit* pada respon tidak signifikan yang berarti model fit terhadap data dalam variasi replikasi yang diamati

4.11. Optimasi Formulasi Bath Bomb Ekstrak

Hasil data respon yang telah dianalisis kemudian di set pada bagian *optimization numerical* dengan mempertimbangkan kriteria dari respon yang ditentukan. Adapun pengaturan kriteria tersebut yakni pada respon pH dan tinggi busa di set “in range” untuk menghasilkan nilai pH 5-7 dan rentang tinggi busa 1,3-22 cm. Sedangkan untuk respon *effervescent time* di set “target□” 3 menit. Berdasarkan *Design expert* ditentukan formula optimal yaitu konsentrasi asam sitrat sebesar 17,721% dan natrium bikarbonat sebesar 24,279% dengan nilai desirability yaitu 1,000. Formula tersebut memiliki nilai

prediksi pada respon pH 6,6; tinggi busa 1,392 cm serta *effervescent time* 3 menit. Formula optimal dibuat dengan tiga replikasi.

4.12. Verifikasi Formula Optimum *Bath Bomb* Ekstrak Bunga Telang

Verifikasi formula optimal SLD dilakukan dengan cara membandingkan nilai prediksi formula optimal SLD dengan nilai aktual respon *bath bomb* ekstrak. Kemudian perbandingan tersebut dimasukkan ke dalam uji statistik menggunakan software SPSS yaitu berupa *one sample t-test*. Hasil verifikasi formula optimum dapat ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Verifikasi Formula Optimum

Respon	Nilai Prediksi SLD	Rata-rata Nilai Aktual ($\pm$ SD)	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
pH	6,6	6,67 $\pm$ 0,58	0,03	Beda signifikan
Tinggi busa	1,392	1,83 $\pm$ 0,29	0,86	Tidak beda signifikan
<i>Effervescent time</i>	3	2,61 $\pm$ 0,45	0,44	Tidak beda signifikan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak bunga telang memiliki aktivitas antibakteri menunjukkan rata-rata aktivitas zona hambat terhadap *Staphylococcus epidermidis* konsentrasi hambat minimal 15%.
2. Formulasi sediaan *bath bomb* yang optimal yaitu dengan konsentrasi asam sitrat sebesar 17,721% dan natrium bikarbonat sebesar 24,279% memenuhi persyaratan pH, tinggi busa dan *effervescent time*.

B. Saran

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah:

1. Ekstrak bunga telang dilanjutkan menjadi fraksi atau isolat untuk selanjutnya diformulasikan menjadi sediaan *bath bomb*
2. Melakukan uji ketahanan uji stabilitas sediaan *bath bomb* pada jangka waktu tertentu
3. Melakukan uji hedonitas sediaan *bath bomb*

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Kajian Tanaman Obat Indonesia yang Berpotensi sebagai Antidepresan. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 3(1), 9–18.
- Agustie, A. W. D., & Samsumaharto, R. A. (2013). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Maserasi Daun Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Biomedika*, 6(2), 14–19.
- Akbar, N. D. (2021). SNEDDS Asiklovir: Optimasi Formulasi Melalui Metode Simplex Lattice Design dan Uji Permeasi Usus Terbalik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Al-Snafi, A. E. (2016). Pharmacological importance of *Clitoria ternatea* – A review. *IOSR Journal Of Pharmacy*, 6(3), 68–83. https://www.researchgate.net/profile/Ali-Al-Snafi/publication/313742374_Pharmacological_importance_of_Clitoria_ternatea_-_A_review/links/58a462cdaca27206d976c76c/Pharmacological-importance-of-Clitoria-ternatea-A-review.pdf
- Andika, V. K., & Sugiyanto. (2023). Pemberdayaan Anggota PKK Dalam Pemanfaatan Kulit Buah Naga Sebagai Pewarna Alami Pada Pembuatan Bath Bomb di Kelurahan Kauman Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7, 316–322.
- Angriani, L. (2019). Potensi Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria Ternatea* L.) Sebagai Pewarna Alami Lokal pada Berbagai Industri Pangan. *Canrea Journal*, 2(1), 32–37.
- Ariyani, H., Nazemi, M., Hamidah, & Kurniati, M. (2018). Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Limau Kuit (*Cytrus hystrix* Dc) terhadap Beberapa Bakteri. *JCPS (Journal Current Pharmaceutical Sciences)*, 2(1), 136–141.
- Azmi, R. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) Terhadap Bakteri pada Plak Gigi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). Standar Mutu Sabun Padat SNI 3532-2016. Badan Standardisasi Nasional.
- Bhujbal, R. Prajwal, Mashalkar, S. Tejas, Kopnar, P. Vishal, Khedkar, N. A. (2024). Formulation And Evaluation of Herbal Bath Bomb. *International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences*, 12(3), 1–9. <https://doi.org/10.58257/ijprems32655>
- BPOM, R. (2022). Peraturan BPOM RI No. 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bpom Ri, 1–337. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/218555/Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/218555/Peraturan%20BPOM%20Nomor%2017%20Tahun%202022.pdf)
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, Pub. L. No. 4, Bpom Ri (2017).

- Budiasih, K. S. (2017). Kajian Potensi Farmakologis Bunga Telang (*Clitoria ternatea*). Prosiding Seminar Nasional Kimia UNY, 201–206. <https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jsm/article/view/18%0Afile:///C:/Users/ilmia/Downloads/497-Article%20Text-1098-1-10-20220501.pdf%0Ahttps://www.prosidingonline.iik.ac.id/index.php/senias/article/view/95>
- Camila, D., Ulfa, A. M., & Elsyana, V. (2022). Formulasi dan Uji Antibakteri Sediaan Sabun Cair Antiseptik Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus*. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(2), 710–720. <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i2.5637>
- Dalimartha, S. (2008). *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia* (5th ed.). Pustaka Bunda. [https://books.google.co.id/books?id=fMbggKgmpHMC&pg=PA86&dq=bunga+telang&hl=id&sa=X&ei#v=onepage&q=bunga+telang&f=false](https://books.google.co.id/books?id=fMbggKgmpHMC&pg=PA86&dq=bunga+telang&hl=id&sa=X&ei#v=onepage&q=bunga%20telang&f=false)
- Damayanti, N. W. E., Abadi, M. F., & Bintari, N. W. D. (2020). Perbedaan Jumlah Bakteriuri Pada Wanita Lanjut Usia Berdasarkan Kultur Mikrobiologi Menggunakan Teknik Cawan Tuang Dan Cawan Sebar. *Meditory : The Journal of Medical Laboratory*, 8(1), 1–4. <https://doi.org/10.33992/m.v8i1.969>
- DARSANA, I. G. O., & I NENGGAH KERTA BESUNG, H. M. (2012). Potensi Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Tenore) Steenis) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli* secara In Vitro. *Indonesia Medicus Veterinus*, 1(3), 337–351.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1995). *Materia Medika Indonesia* (Cet. 1).
- DepKes RI. (1979). *Farmakope Indonesia Ed III* (III).
- DepKes RI. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*.
- Dini Kusuma Ningrum, Andi Eko Wiyono, W. A. (2021). Evaluasi Mutu Sabun Padat dengan Penambahan Variasi Ekstrak Etanol Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). *Jurnal Enviro Scientea*, 17(2).
- Djunarko, I., Manurung, D. Y. S., & Sagala, N. (2016). Efek Antiinflamasi Infusa Bunga Telang (*Clitoria Ternatea* L.) dan Kombinasi dengan Infusa Daun Iler (*Coleus Atropurpureus* L. Benth) Dosis 140 Mg/Kgbb pada Udem Telapak Kaki Mencit Betina Terinduksi Karagenin. *Prosiding Rakernas Dan Pertemuan Ilmiah Tahunan IAI 2016*, 6–15.
- Endah, S. R. N. (2017). Pembuatan Ekstrak Etanol dan Penapisan Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Sintok (*Cinnamomum sintoc* BL.). *Jurnal Hexagro*, 1(2), 29–35. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v1i2.95>
- Fardi, A. R. A., & Raharjo, S. J. (2022). Pengaruh Metode Pengeringan Kering Angin dan Oven Terhadap Karakteristik Simplisia Bunga Kecombrang (*Eclingera elatior*). *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 9(2), 379. <https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2022.v09.i02.p17>
- Farhan, M. I., Chusniasih, D., & Marcellia, S. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tin (*Ficus carica* L.) Terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Pharmacon*, 11(1), 1328–1334.

- Fauzan, H. A. (2019). Optimasi Campuran Asam Sitrat dan Asam Tartrat sebagai Sumber Asam dalam Formulasi Tablet Efervesen dari Ekstrak Daun Tin (*Ficus Carica* L.) dengan Metode Simplex Lattice Design. Universitas Islam Indonesia.
- Febriani Diana, Mulyanti dina, R. E. (2015). Karakterisasi Simplisia dan Ekstrak Etanol Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn). Prosiding Penelitian SPeSIA Unisba, 475–480.
- Hasanuddin, P., & Salnus, S. (2020). Uji Bioaktivitas Minyak Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Streptococcus mutans* Penyebab Karier Gigi. Bioma: Jurnal Biologi Makassar, 5(2), 241–250. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/bioma>
- Holderman, M. V., De Queljoe, E., & Rondonuwu, S. B. (2017). Identifikasi Bakteri Pada Pegangan Eskalator Di Salah Satu Pusat Perbelanjaan Di Kota Manado. Jurnal Ilmiah Sains, 17(1), 13–18. <https://doi.org/10.35799/jis.17.1.2017.14901>
- Ibrahim, W., Mutia, R., Nurhayati, Nelwida, & Berliana. (2016). Penggunaan Kulit Nanas Fermentasi dalam Ransum yang Mengandung Gulma Berkhasiat Obat Terhadap Konsumsi Nutrient Ayam Broiler. Agripet., 16(2), 76–82.
- Illing, I., Safitri, W., & Erfiana. (2017). Uji Fitokimia Ekstrak Buah Degen. Jurnal Dinamika, 8(1), 66–84.
- Immanuel, D. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Limbah Kulit Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*) Dan Pembuatan Sabun Padat Secara Studi Literatur. Universitas Pancasila.
- Indrati, O., Martien, R., Rohman, A., & Nugroho, A. K. (2020). Application of simplex lattice design on the optimization of andrographolide self nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS). Indonesian Journal of Pharmacy, 31(2), 124–130. <https://doi.org/10.14499/indonesianjpharm31iss2pp124>
- Istiqomah. (2013). Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi Dan Sokletasi Terhadap Kadar Piperin Buah Cabe Jawa (*Piperis retrofracti fructus*). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jugale, P., Kadam, A., Kadam, A., Jetithor, N., Kore, P., Mohite, S., & Singh, S. (2020). Preparation and Evaluation of Antifungal Bath Bomb of Ethanolic Extract of Betel Leaves. SGVU Journal of Pharmaceutical Research & Education, 5(1), 465–470. <http://www.gyanvihar.org/researchjournals/>
- Kalangi, S. J. R. (2013). Histofisiologi Kulit. JURNAL BIOMEDIK (JBM), 5(3), 12–20. <https://doi.org/10.35790/jbm.5.3.2013.4344>
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). Farmakope Indonesia Ed V (V). Kementerian Kesehatan RI.
- Kherid, M. T., Sari, D. diana, & Nuri, N. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kacaping (*Gardenia augusta* Merr.) dan Fraksinya Terhadap *Salmonella typhi*. Pharmaceutical Journal of Indonesia, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.21776/ub.pji.2020.005.02.5>

- Klau, M. L. C., Indriarini, D., & Nurina, R. L. (2021). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum Sanctum* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli* Secara in Vitro. *Cendana Medical Journal (CMJ)*, 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.35508/cmj.v9i1.4942>
- Kurama, G. M., Maarisit, W., Karundeng, E. Z., & Potalangi, N. O. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Benalu Langsung (*Dendrophoe* sp) Terhadap Bakteri *Klebsiella Pneumoniae*. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(2), 27–33. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.281>
- Kurniawan, DW, Sulaiman, T. (2009). *Teknologi sediaan farmasi* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Kurniawan, S. ., Ariami, P., & Rohmi. (2023). Si Pinter Sebagai Alat Penghitung Koloni Bakteri Penunjang Laboratorium Mikrobiologi. *Jurnal Biotek Volume*, 11(1). https://www.researchgate.net/profile/Nurdiyanti-Nurdiyanti/publication/348404305_PERANAN_EDMODO_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PEMBELAJARAN_DARING/links/5ffd3479299bf140888c88dc/PERANAN-EDMODO-SEBAGAI-ALTERNATIF-DALAM-PEMBELAJARAN-DARING.pdf
- Kusuma, A. D. (2019). Potensi Teh Bunga Telang (*Clitoria ternatea*) sebagai Obat Pengencer Dahak Herbal Melalui Uji Mukositas. *Risenologi*, 4(2). <http://ejurnal.kpmunj.org>
- Lailiyah, M., & Rahayu, D. (2019). Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Sabun Cair dari Ekstrak Daun Kersen (*Muntingia Calabura* L) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *J-HESTECH (Journal Of Health Educational Science And Technology)*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.25139/htc.v2i1.1448>
- Lenny, A. A. (2016). Daya Hambat Ekstrak Buah Alpukat (*Persea americana* mill) Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Leny, L., Noverita, T., Simatupang, A., & Iskandar, B. (2022). Formulasi Sabun Antibakteri Fraksi N-Heksan Daun Karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*) Terhadap *Staphylococcus aureus*. *Majalah Farmasetika*, 7(3), 241–254. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v7i3.38544>
- Lestari, I. F., Pujiwati, E., & Usman, M. R. (2023). Variasi Kadar AvicelPH101 dan Aerosil Terhadap Kadar Air Serbuk Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.). *Professional Health Journal*, 4(2), 243–250. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2.343>
- Maflahah, I., Anshori, S., & Supriyanto, S. (2022). Pengaruh Penambahan Natrium Bikarbonat dan Asam Sitrat Terhadap Karakteristik Mutu Garam Mandi (Bath Bomb Salt). *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 10(3), 360. <https://doi.org/10.24843/jrma.2022.v10.i03.p13>
- Magani, A. K., Tallei, T. E., & Kolondam, B. J. (2020). Uji Antibakteri Nanopartikel Kitosan terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Bios Logos*, 10(1), 7. <https://doi.org/10.35799/jbl.10.1.2020.27978>

- Maharani, A. B., Destiarti, L., Nurlina, Syahbanu, I., & Rahmalia, W. (2020). Pengaruh Jenis Minyak Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Bath Bomb. *Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry*, 3(1), 22–30.
- Mandlik Satish, K., Saugat, A., & Deshpande Ameya, A. (2012). Application of simplex lattice design in formulation and development of buoyant matrices of dipyridamole. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 2(12), 107–111. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2012.21221>
- Marpaung, A. M. (2020). Tinjauan manfaat bunga telang (*clitoria ternatea* l.) bagi kesehatan manusia. *Journal of Functional Food and Nutraceutical*, 1(2), 63–85. <https://doi.org/10.33555/jffn.v1i2.30>
- Minarno, E. B. (2015). Skrining Fitokimia dan Kandungan Total Flavanoid pada Buah *Carica pubescens* Lenne & K. Koch di Kawasan Bromo, Cangar, dan Dataran Tinggi Dieng. *El-Hayah*, 5(2).
- Mujiipradhana, V. N., Wewengkang, D. S., & Suryanto, E. (2018). Aktivitas Antimikroba dari Ekstrak *Ascidian Herdmania Momus* pada Mikroba Patogen Manusia. *Pharmakon Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 7(3), 338–347.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatatan*, VII(2), 361. <https://doi.org/10.1007/s11293-018-9601-y>
- Niah, R., Prihandiwati, E., & Ariani, N. (2023). Formulasi dan Evaluasi Mutu Fisik Sabun Bath Bomb Ekstrak Daun Dadangkak (*Hydrolea spinosa* L.). *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2, 346–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.36387/jiis.v8i2.1608>
- Ningsih, G., Utami, S., & Nugrahani, R. (2015). Pengaruh Lamanya Waktu Ekstraksi Remaserasi Kulit Buah Durian Terhadap Rendemen Saponin Dan Aplikasinya Sebagai Zat Aktif Anti Jamur. *Jurnal Konversi*, 4(1), 8–16.
- Nurgustiyan, Ermi Abriyani, I. L. P. M. (2021). Skrining Fitokimia dari Ekstrak Daun Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) dan Uji Antibakteri terhadap *Escherichia coli*. *Jurnal Buana Farma*, 1(4), 21–28. <https://doi.org/10.36805/jbf.v1i4.266>
- Nurhayati, L. S., Yahdiyani, N., & Hidayatulloh, A. (2020). Perbandingan Pengujian Aktivitas Antibakteri Starter Yogurt dengan Metode Difusi Sumuran dan Metode Difusi Cakram. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jthp.v1i2.27537>
- Nurul, N., Indrayati, A., & Murrukmihadi, M. (2019). Optimization Of Liquid Soap Soap (*Caesalpinia Sappan* L.) Liquid Ethanol Extract With Koh, Stearic Acid And Sitrte Acid Using Simplex Lattice Design Method And The Effect of Antibacteria on STAPYLOCOCUSUSUSCATC 25259. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 9(2), 7–12. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/infokes/article/view/826%0Ahttps://ojs.udb.ac.id/index.php/infokes/article/download/826/737>
- Pakpahan, & Sutriningsih. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksan, Etil Asetat, dan Butanol Daun Petai Cina (*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis*

- Secara In Vitro. Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal, 5(2), 12–19. <https://doi.org/10.52447/inspj.v5i2.1824>
- Pani, A., Pattanayak, S., Kanthal, L. K., Bera, M., Jana, P., Samanta, S., Khan, I. A., & Tripathi, A. (2022). A comparative assessment of granulation methods containing effervescent granules of vitamin C. Journal of Research in Pharmaceutical Science, 8(10), 32–39.
- Pertiwi, F. D., & , Firman Rezaldi, R. P. (2022). Uji Aktivitas dan Formulasi Sediaan Liquid Body Wash dari Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria Ternatea L*) sebagai Antibakteri *Staphylococcus epidermidis*. Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan, 1(1), 53–66.
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea L.*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*. BIOSAIN TROPIS (BIOSCIENCE-TROPIC), 7(2), 57–68. <https://doi.org/10.33474/e-jbst.v7i2.471>
- Pratiwi, D., & Wardaniati, I. (2017). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Propolis Lebah Trigona (*Trigona Spp*) terhadap *Propionibacterium acnes* Penyebab Jerawat. JOPS (Journal Of Pharmacy and Science), 1(1), 9–14. <https://doi.org/10.36341/jops.v1i1.369>
- Purba, E. C. (2020). Kembang telang (*Clitoria ternatea L.*): pemanfaatan dan bioaktivitas. EduMatSains, 4(2), 111–124.
- Purwanto, M., Yulianti, E. S., Nurfauzi, I. N., & Winarni, W. (2019). Karakteristik Dan Aktivitas Antioksidan Sabun Padat Dengan Penambahan Ekstrak Kulit Buah Naga (*Hylocereus polyrhizus*). Indonesian Chemistry and Application Journal, 3(1). <https://doi.org/10.26740/icaej.v3n1.p14-23>
- Putri, R. D., Destryana, R. A., & Santosa, R. (2020). Pemanfaatan Garam Krosok Sebagai Kreatif Bisnis Masyarakat Pesisir. Journal of Food Technology and Agroindustry, 2(1), 15–19. <https://doi.org/10.24929/jfta.v2i1.956>
- Rahmadani, F. (2015). Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Etanol 96% Kulit Batang Kayu Jawa (*Lannea coromandelica*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Helicobacter pylori*, *Pseudomonas aeruginosa*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawati, D., Samodra, G., & Fitriana, A. S. (2020). Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze). Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 385–389.
- Raisa, Alvera, Srikandi, Hutagaol, R. P. (2016). Optimasi Penambahan Madu sebagai Zat Anti Bakteri *Staphylococcus Aureus* , pada Produk Sabun Mandi Cair. Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa, 6(2), 52–63.
- Rezi, J., Andarwati, R., & Fauzi, Z. I. (2014). Uji Efek Antibakteri Rebusan Daun Sirsak (*Annona muricata L.*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist), 8(3), 263–266. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v8i3.365>

- Rina, D. E., Samudra, A. G., & Dominica, D. (2022). Pengaruh Variasi Konsentrasi Polivinil Pirolidon Sebagai Bahan Pengikat Pada Formulasi Tablet Ekstrak Alga Coklat (*Sargassum* sp.). *Jurnal Farmasi Indonesia*, 3(2), 1–10. <https://www.journal-afamedis.com/index.php/afamedis>
- Riyanto, E. F., Nurjanah, A. N., & Ismi, S. N. (2019). Daya Hambat Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L) Terhadap Bakteri Perusak Pangan. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi*, 19(2), 218–225.
- Robiah, & Permana, S. H. A. (2018). Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Kulit Jeruk Sebagai Bahan Peluruhan Styrofoam. *Distilasi*, 3(2), 16–21. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/distilasi/article/view/2935/2100>
- Robinson, T. (1995). *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi* (K. Padmawinata (ed.); Ed. 6). ITB.
- Rohama, R., Melviani, M., & Noval, N. (2022). Optimasi Formulasi Sediaan Tablet Effervescent dari Ekstrak Etanol Tanaman Kalangkala (*Litsea angulata*) sebagai Antioksidan Menggunakan Metode SLD (Simplex Lattice Design). *Jurnal Surya Medika*, 8(3), 30–41. <https://doi.org/10.33084/jsm.v8i3.4496>
- Rosmania, R., & Yanti, F. (2020). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76. <https://doi.org/10.56064/jps.v22i2.564>
- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). *Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition* (6th ed.). Pharmaceutical Press and American Pharmacist Association.
- Sabilla, A. N. V, & Fitriani, E. W. (2020). Pengaruh Variasi Komponen Asam-Basa terhadap Stabilitas Fisik Sediaan Effervescent Ekstrak Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb.) selama masa Penyimpanan Dua Bulan. *Calyptra*, 9(1). <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/4670%0Ahttps://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/4670/3439>
- Sanny, A. P. (2022). Pengaruh Metode Ekstraksi Maserasi dan Soxhletasi Biji Coklat (*Theobroma cacao* L.) terhadap Aktivitas Antijamur *Candida albicans*. Universitas dr. Soebandi.
- Sari, A. N. (2015). Antioksidan Alternatif Untuk Menangkal Bahaya Radikal Bebas Pada Kulit. *Elkawanie: Journal of Islamic Science and Technology*, 1(1), 63–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ekw.v1i1.518>
- Setiyanggono, N. E., Nuri, & Puspitasari, E. (2014). Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Kering Daun *Tithonia diversifolia* pada Mencit yang Diinfeksi *Plasmodium berghei* (Antimalarial Activity of Dry Extract of *Tithonia diversifolia* Leaves on *Plasmodium berghei* Infected Mice). *Pustaka Kesehatan*, 2(1), 100–104.
- Soedarto. (2015). *Mikrobiologi Kedokteran*. CV. Sagung Seto.
- Sogandi, S., Zaenal Mustopa, A., Artika, I. M., & Ratno Budiarto, B. (2015). Inhibitory activity of *Lactobacillus plantarum* U10 isolated from Tempoyak

- (fermented durian) Made in Indonesia against *Salmonella typhi*. *Microbiology Indonesia*, 9(2), 73–81. <https://doi.org/10.5454/mi.9.2.4>
- Styawan, A. A., & Rohmanti, G. (2020). Penetapan Kadar Flavonoid Metode $AlCl_3$ Pada Ekstrak Metanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.). *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 6(2), 134–141. <https://doi.org/10.31603/pharmacy.v6i2.3912>
- Suhesti, T. S., & Wulandari, P. (2022). Optimizing effervescent granules of butterfly pea (*Clitoria ternatea* L) flower ethanol extract as antioxidant. *Acta Pharmaciae Indonesia: Acta Pharm Indo*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.20884/1.api.2022.10.1.5803>
- Supriningrum, R., Ansyori, A. K., & Rahmasuari, D. (2020). KARAKTERISASI SPESIFIK DAN NON SPESIFIK SIMPLISIA DAUN KAWAU (*Millettia sericea*). *Al Ulum: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 6(1), 12–18. <https://doi.org/10.31602/ajst.v6i1.3657>
- Supriyanta, J., Rusdiana, N., & Kumala, P. D. (2021). Formulasi Sediaan Sabun Padat Transparan Minyak Atsiri Daun Jeruk Limau (*Citrus amblycarpa* (Hassk) Ochse) sebagai Antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Farmagazine Vol. VIII No.1, VIII(1)*, 8–16.
- Suryani, S., Nafisah, A., & Mana'an, S. (2017). Optimasi Formula Gel Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Bligo (*Benincasa hispida*) dengan Metode Simplex Lattice Design (SLD). *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 3(2), 150–156. <https://doi.org/10.22487/j24428744.0.v0.i0.8815>
- Suryani, S., Roza, R. M., & Martina, A. (2014). Seleksi dan Uji Antibakteri *Aktinomisetes* Asal Tanah Gambut Rimbo Panjang Kampar Riau terhadap *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi*. *JOM FMIPA*, 1(2), 1–11.
- Syahrina, D., & Noval. (2021). Optimization of the Combination of Citric Acid and Tartaric Acid as an Acidifying Agent in Effervescent Tablets of Pur. *Jurnal Surya Medika*, 7(1), 156–172. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jsmCC-BY-SALicense%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Tranggono, Retno Iswari, Latifah, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik (J. Djajadisastra (ed.); 1st ed.). Media Pusindo. <https://books.google.co.id/books?id=Zg5hDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Tungadi, R., Madania, M., & Aini, B. H. (2022). Formulasi dan Evaluasi Sabun Padat Transparan dari Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v2i2.14060>
- Tutik, T., Saputri, G. A. R., & Lisnawati, L. (2022). Perbandingan Metode Maserasi, Perkolasi dan Ultrasonik terhadap Aktivitas Antioksidan Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.). *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(3), 913–923. <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i3.5634>
- Tyas, D. E., Widyorini, N., & Solichin, A. (2018). Perbedaan Jumlah Bakteri Dalam Sedimen Pada Kawasan Bermangrove Dan Tidak Bermangrove Di Perairan

- Desa Bedono, Demak. *Journal of Maquares*, 7(2), 189–196.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares>
- Vogel, A. I. (1990). *Buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan semimikro Bagian I* (L. Setiono (ed.); Fifth edit). Kalman Media Pusaka.
- Wahyuni, T. (2017). Diversifikasi Garam Laut Menjadi Garam Mandi Bath Bombs. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN*.
- Wardaniati, I., & Gusmawarni, V. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Propolis Terhadap *Streptococcus Mutans*. *Jurnal Farmasi Higea*, 13(2), 115–123. <https://doi.org/10.52689/higea.v13i2.372>
- Widiastuti, H., & Maryam, S. (2022). Sabun Organik : Pengenalan, Manfaat dan Pembuatan Produk. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 46–55.
- Wimpy, Enny Listiawati , Oktaviana Puteri Megawati , Shafa Sabela Ramadhani, Sintia Aisyah Nur Said, Y. S. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Minuman Bunga Telang Sebagai Pengedali Faktor Risiko Covid-19 Pada Kader Posyandu Lansia di Kelurahan Gedangan. *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 176–186. <https://doi.org/https://10.30787/gemassika.v1i1.668>
- Yumni, G. G., Sumantri, S., Nuraini, I., & Nafis, I. J. (2022). Profil Antioksidan dan Kadar Flavonoid Total Fraksi Air dan Etil Asetat Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.). *Cendekia Eksakta*, 7(1), 12–17. <https://doi.org/10.31942/ce.v7i1.6547>
- Zahara, M. (2022). Ulasan singkat: Deskripsi Kembang Telang (*Clitoria ternatea* L.) dan Manfaatnya. *Jurnal Jeumpa*, 9(2), 719–728.

Lampiran 1. Surat Hasil Determinasi

 UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM LABORATORIUM JURUSAN BIOLOGI Alamat : Gedung D11 FMIPA UNNES Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 website : biologi.unnes.ac.id, email : labbiologi.unnes@yahoo.com
---	---

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

Nomor: 81 /UN.37/SHP/Lab. Taksonomi Tumbuhan/V/2024

Nama Pelanggan	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. NIDN/NIP: 0617107902/07092098
Alamat Pelanggan	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputra
Telepon	: 024-6747012
No. Surat Pelanggan	: 071/STIFERA/S-EXT/V/2024
Personil Penghubung	: apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm. (Ketua STIFERA)
Identifikasi sampel	: Bunga telang
Tanggal diterima sampel	: 20 Mei 2024
Tanggal pengujian sampel	: 21 Mei 2024
Pengambilan hasil uji	: 22 Mei 2024
Informasi Hasil Pengujian	: Hasil identifikasi adalah sebagai berikut.

Divisio	: Tracheophyta
Classis	: Magnoliopsida
Super Ordo	: Rosanae
Ordo	: Fabales
Familia	: Fabaceae
Genus	: Clitoria
Species	: <i>Clitoria ternatea</i> L.
Vern. name	: Bunga telang/ Asian pigeonwings, Blue pea, Vine, Butterfly pea

Catatan: 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali atas persetujuan tertulis dari laboratorium

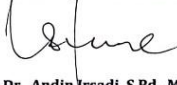


Kepala Laboratorium Terpadu FMIPA

Dr. Sigit Priatmoko, M.Si.
NIP: 96504291991031001

Semarang, 22 Mei 2024

Koordinator Laboratorium Biologi



Dr. Andin Irsadi, S.Pd., M.Si.
NIP: 197403102000031001

Lampiran 2. Perhitungan Rendemen

1. Simplisia Kering Bunga Telang

Bobot segar (g)	Bobot simplisia kering (g)	Rendemen (%)
2500	803	32,12

Perhitungan :

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Bobot simplisia kering telang}}{\text{Bobot segar telang}} \times 100\%$$

$$\text{Rendemen} = \frac{803 \text{ gram}}{2500 \text{ gram}} \times 100\% = 32,12\%$$

2. Serbuk Bunga Telang

Bobot simplisia kering (g)	Bobot serbuk (g)	Rendemen (%)
803	660	82,19

Perhitungan :

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Bobot serbuk telang}}{\text{Bobot segar telang}} \times 100\%$$

$$\text{Rendemen} = \frac{660 \text{ gram}}{803 \text{ gram}} \times 100\% = 82,19\%$$

3. Ekstrak Etanol Bunga Telang

Bobot serbuk (g)	Bobot ekstrak (g)	Rendemen (%)
650	236	36,30

Perhitungan :

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Bobot ekstrak telang}}{\text{Bobot serbuk telang}} \times 100\%$$

$$\text{Rendemen} = \frac{236 \text{ gram}}{650 \text{ gram}} \times 100\% = 36,30\%$$

Lampiran 3. Perhitungan Konsentrasi Larutan Induk Ekstrak

Dibuat Larutan Induk sebanyak 10 mL

- a. Konsentrasi 15%

$$\frac{15}{100} \times 10 \text{ ml} = 1,5 \text{ gram}$$

(1,5 gram ekstrak bunga telang ad 10 mL DMSO 10%)

- b. Konsentrasi 30%

$$\frac{30}{100} \times 10 \text{ ml} = 3 \text{ gram}$$

(3 gram ekstrak bunga telang ad 10 mL DMSO 10%)

- c. Konsentrasi 45%

$$\frac{45}{100} \times 10 \text{ ml} = 4,5 \text{ gram}$$

(4,5 gram ekstrak bunga telang ad 10 mL DMSO 10%)

- d. Konsentrasi 60%

$$\frac{60}{100} \times 10 \text{ ml} = 6 \text{ gram}$$

(6 gram ekstrak bunga telang ad 10 mL DMSO 10%)

- e. Konsentrasi 75%

$$\frac{75}{100} \times 10 \text{ ml} = 7,5 \text{ gram}$$

(7,5 gram ekstrak bunga telang ad 10 mL DMSO 10%)

Lampiran 4. Preparasi Simplisia

Pengumpulan Bunga Telang Segar



Pengeringan



Bunga Telang Kering



Penghalusan Simplisia Kering

Lampiran 5. Proses Ekstraksi

	
Remaserasi	Penyaringan
	
Penguapan Hasil Filtrat	

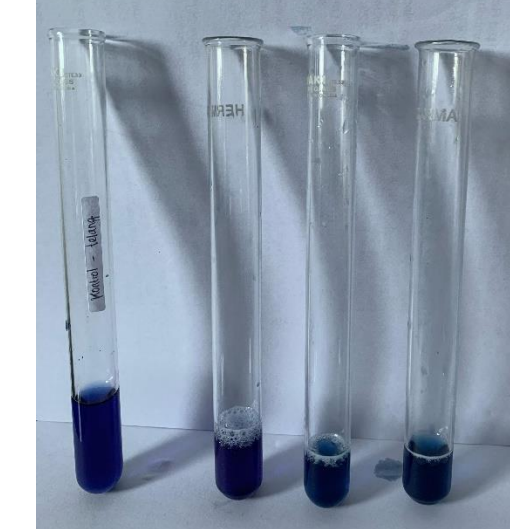
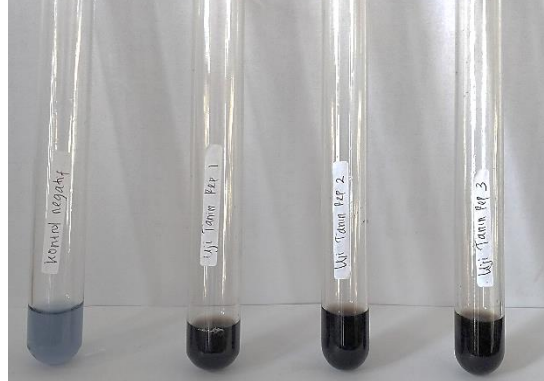
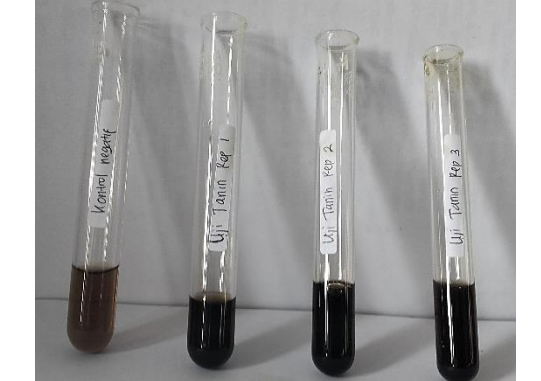
Lampiran 6. Organoleptik Serbuk dan Ekstrak Bunga Telang

	
Serbuk Bunga Telang	Ekstrak Bunga Telang

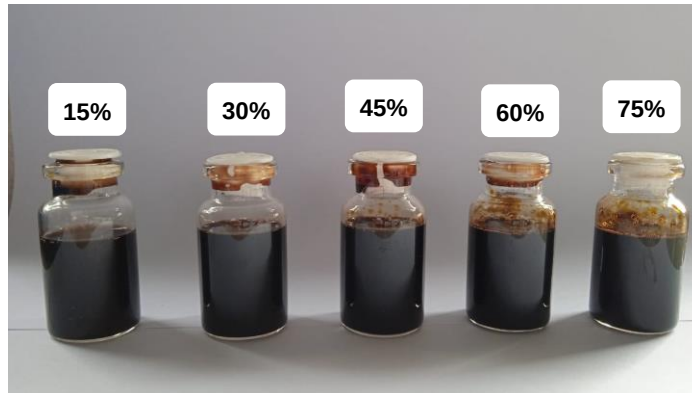
Lampiran 7. Hasil Susut Pengeringan

		
Replikasi 1	Replikasi 2	Replikasi 3

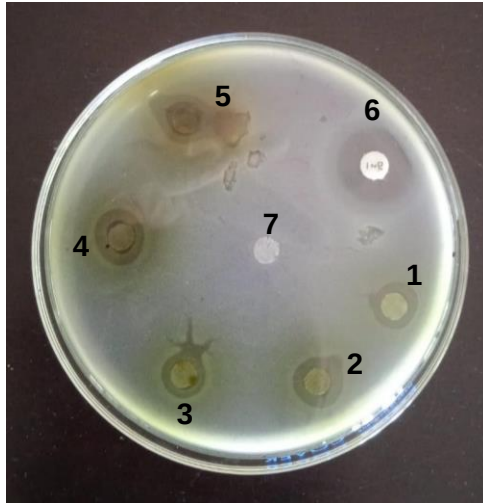
Lampiran 8. Hasil Skrining Fitokimia

	
Flavonoid Serbuk	Flavonoid Ekstrak
	
Saponin Serbuk	Saponin Ekstrak
	
Tanin Serbuk	Tanin Ekstrak

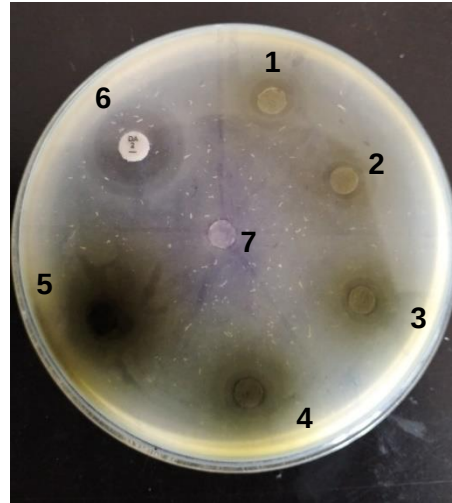
Lampiran 9. Larutan Induk Ekstrak



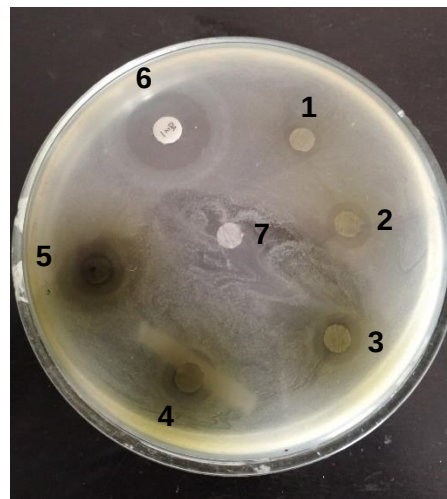
Lampiran 10. Hasil Uji Antibakteri Ekstrak



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

Keterangan :

1. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang 15%
2. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang 30%
3. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang 45%
4. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang 60%
5. Konsentrasi ekstrak etanol bunga telang 75%
6. Kontrol positif (*disk klindamisin*)
7. Kontrol negatif (*DMSO 10%*)

Lampiran 11. Hasil SPSS Uji Antibakteri Ekstrak

a. Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Replikasi	.163	21	.149	.921	21	.091

a. Lilliefors Significance Correction

b. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances				
Replikasi	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
	2.018	6	14	.131

c. Uji ANOVA

ANOVA					
Replikasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	184.606	6	30.768	68.627	.000
Within Groups	6.277	14	.448		
Total	190.883	20			

d. Uji *Post Hoc* LSD

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Replikasi						
LSD						
(I) Keterangan	(J) Keterangan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Kontrol positif	Kontrol negatif	10.63333*	.54671	.000	9.4608	11.8059
	15%	6.18333*	.54671	.000	5.0108	7.3559
	30%	6.00000*	.54671	.000	4.8274	7.1726
	45%	6.28333*	.54671	.000	5.1108	7.4559
	60%	5.16667*	.54671	.000	3.9941	6.3392
	75%	3.61667*	.54671	.000	2.4441	4.7892
Kontrol negatif	Kontrol positif	-10.63333*	.54671	.000	-11.8059	-9.4608
	15%	-4.45000*	.54671	.000	-5.6226	-3.2774
	30%	-4.63333*	.54671	.000	-5.8059	-3.4608
	45%	-4.35000*	.54671	.000	-5.5226	-3.1774

15%	60%	-5.46667*	.54671	.000	-6.6392	-4.2941
	75%	-7.01667*	.54671	.000	-8.1892	-5.8441
	Kontrol positif	-6.18333*	.54671	.000	-7.3559	-5.0108
	Kontrol negatif	4.45000*	.54671	.000	3.2774	5.6226
	30%	-.18333	.54671	.742	-1.3559	.9892
	45%	.10000	.54671	.857	-1.0726	1.2726
	60%	-1.01667	.54671	.084	-2.1892	.1559
	75%	-2.56667*	.54671	.000	-3.7392	-1.3941
30%	Kontrol positif	-6.00000*	.54671	.000	-7.1726	-4.8274
	Kontrol negatif	4.63333*	.54671	.000	3.4608	5.8059
	15%	.18333	.54671	.742	-.9892	1.3559
	45%	.28333	.54671	.612	-.8892	1.4559
	60%	-.83333	.54671	.150	-2.0059	.3392
	75%	-2.38333*	.54671	.001	-3.5559	-1.2108
	Kontrol positif	-6.28333*	.54671	.000	-7.4559	-5.1108
	Kontrol negatif	4.35000*	.54671	.000	3.1774	5.5226
45%	15%	-.10000	.54671	.857	-1.2726	1.0726
	30%	-.28333	.54671	.612	-1.4559	.8892
	60%	-1.11667	.54671	.060	-2.2892	.0559
	75%	-2.66667*	.54671	.000	-3.8392	-1.4941
	Kontrol positif	-5.16667*	.54671	.000	-6.3392	-3.9941
	Kontrol negatif	5.46667*	.54671	.000	4.2941	6.6392
	15%	1.01667	.54671	.084	-.1559	2.1892
	30%	.83333	.54671	.150	-.3392	2.0059
60%	45%	1.11667	.54671	.060	-.0559	2.2892
	75%	-1.55000*	.54671	.013	-2.7226	-.3774
	Kontrol positif	-3.61667*	.54671	.000	-4.7892	-2.4441
	Kontrol negatif	7.01667*	.54671	.000	5.8441	8.1892
	15%	2.56667*	.54671	.000	1.3941	3.7392
	30%	2.38333*	.54671	.001	1.2108	3.5559
	45%	2.66667*	.54671	.000	1.4941	3.8392
	60%	1.55000*	.54671	.013	.3774	2.7226

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.